



如何思考20年后的AGI: 一个跨越生命史的视角

蒋程宇

指数深空

ex THU AIR

wx:send2nirvana

我们所在的时代



世界是平的

Friedman, 2005

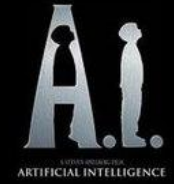
我们已经延伸到我们星球的边界

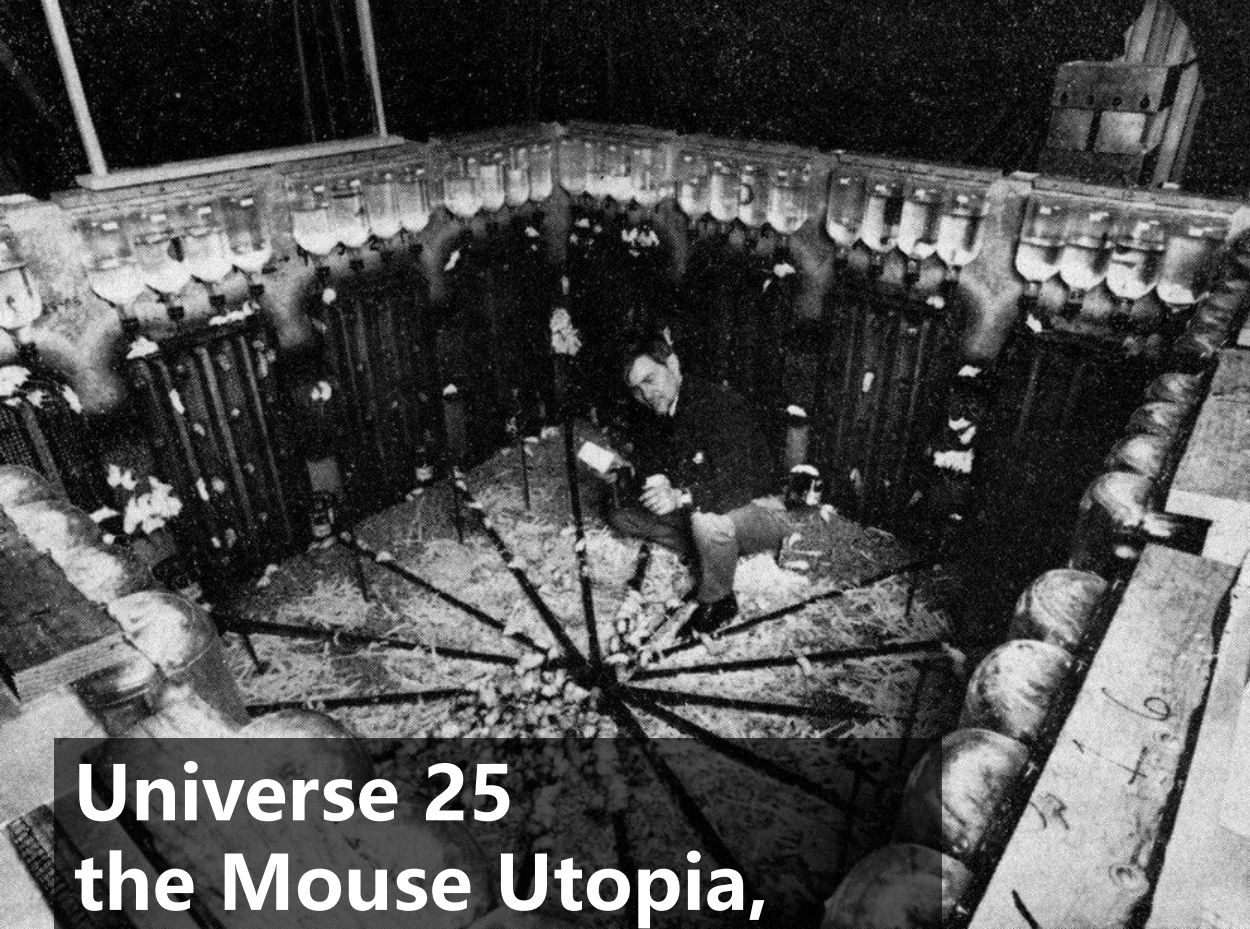
**Anti-Utopia or not,
for the closed border**



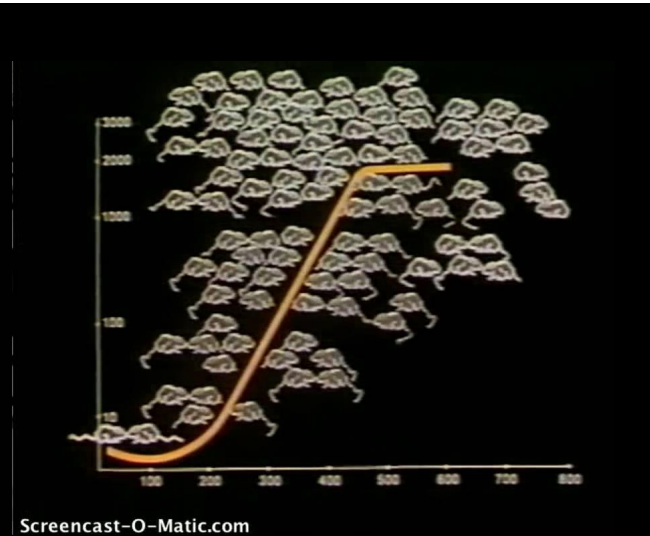
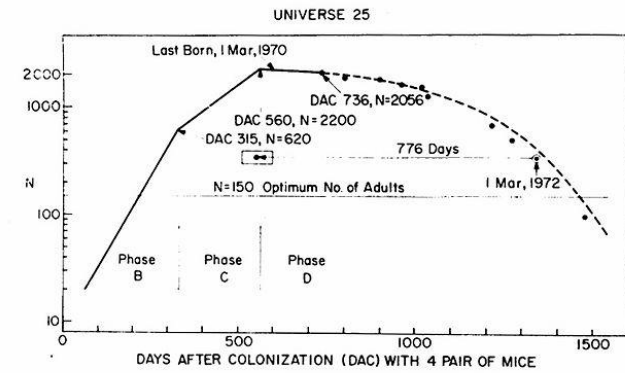
David is 11 years old.
He weighs 60 pounds.
He is 4 feet, 6 inches tall.
He has brown hair.

His love is real.
But he is not.





Universe 25 the Mouse Utopia, 1972



ScreenCast-O-Matic.com

当前，我们身处的社会越来越缺乏元气：

权力结构日渐固化，所有阶层都在走向官僚化；

政治制度 无力完成大的项目；

条条框框 延伸到公众、私人、商业生活的每个角落；

反理性 主义扩张；

流行文化走向庸俗；

个体失去了冒险精神，也失去了自立精神与独立思考；

经济停滞 倒退；

技术革新 脚步蹒跚

…… 你随便望向哪里，这些都清楚地写在墙上。

没有了可供新生命成长的前线，过去两个世纪以来推动以美国为代表的人类文化进步的精神也消失不见了。这个问题不仅仅是一个国家的损失——人类需要先驱才能进步，但现在我们眼前没有。

The Case for Mars:

The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must
by Robert Zubrin, 1996

The background of the slide is a book cover for 'The Case for Mars' by Robert Zubrin. The cover is red and features a large, stylized image of the planet Mars in the center. The title 'THE CASE' is written in large, white, sans-serif capital letters across the top half of the cover. Below the title, the subtitle 'The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must' is visible in smaller white text. The author's name 'Robert Zubrin' is at the bottom. There are also some smaller text elements on the left side of the cover, including 'revised and revised to include the latest information about Mars exploration'.

The Case for Mars:

The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must
by Robert Zubrin, 1996

当前，我们身处的社会越来越缺乏元气：

权力结构日渐固化，所有阶层都在走向官僚化；

政治制度 无力完成大的项目；

条条框框 延伸到公众、私人、商业生活的每个角落；

反理性 主义扩张；

流行文化走向庸俗；

个体失去了冒险精神，也失去了自立精神与独立思考；

经济停滞 倒退；

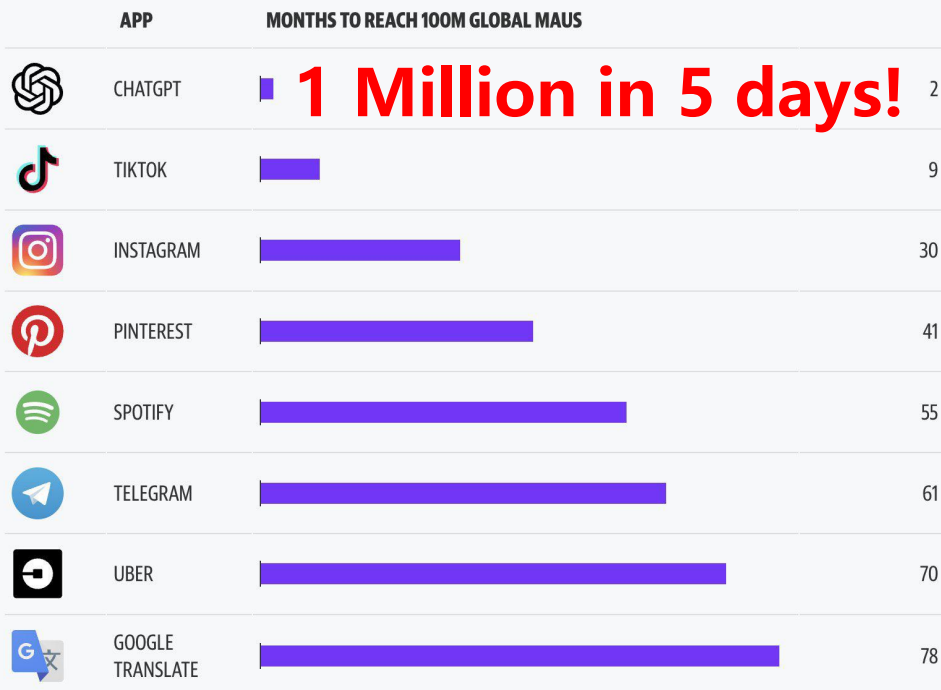
技术革新 脚步蹒跚

…… 你随便望向哪里，这些都清楚地写在墙上。

没有了可供新生命成长的前线，过去两个世纪以来推动以美国为代表的人类文化进步的精神也消失不见了。这个问题不仅仅是一个国家的损失——人类需要先驱才能进步，但现在我们眼前没有。

HOW LONG IT TOOK TOP APPS TO HIT 100M MONTHLY USERS

ChatGPT is estimated to have hit 100M users in January, 2 months after it's launch.
Here's how long it took other top apps to reach that:



SOURCE: UBS

yahoo!
finance



我们为什么创造它们？

Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4

Sébastien Bubeck Varun Chandrasekaran Ronen Eldan Johannes Gehrke
Eric Horvitz Ece Kamar Peter Lee Yin Tat Lee Yuanzhi Li Scott Lundberg
Harsha Nori Hamid Palangi Marco Tulio Ribeiro Yi Zhang

Microsoft Research

Group	Occupations with highest exposure	% Exposure
Human α	Interpreters and Translators	76.5
	Survey Researchers	75.0
	Poets, Lyricists and Creative Writers	68.8
	Animal Scientists	66.7
	Public Relations Specialists	66.7
Human β	Survey Researchers	84.4
	Writers and Authors	82.5
	Interpreters and Translators	82.4
	Public Relations Specialists	80.6
	Animal Scientists	77.8
Human ζ	Mathematicians	100.0
	Tax Preparers	100.0
	Financial Quantitative Analysts	100.0
	Writers and Authors	100.0
	Web and Digital Interface Designers	100.0
	<i>Humans labeled 15 occupations as "fully exposed."</i>	
Model α	Mathematicians	100.0
	Correspondence Clerks	95.2
	Blockchain Engineers	94.1
	Court Reporters and Simultaneous Captioners	92.9
	Proofreaders and Copy Markers	90.9
Model β	Mathematicians	100.0
	Blockchain Engineers	97.1
	Court Reporters and Simultaneous Captioners	96.4
	Proofreaders and Copy Markers	95.5
	Correspondence Clerks	95.2
Model ζ	Accountants and Auditors	100.0
	News Analysts, Reporters, and Journalists	100.0
	Legal Secretaries and Administrative Assistants	100.0
	Clinical Data Managers	100.0
	Climate Change Policy Analysts	100.0
	<i>The model labeled 86 occupations as "fully exposed."</i>	
Highest variance	Search Marketing Strategists	14.5
	Graphic Designers	13.4
	Investment Fund Managers	13.0
	Financial Managers	13.0
	Insurance Appraisers, Auto Damage	12.6

Jobs GPT

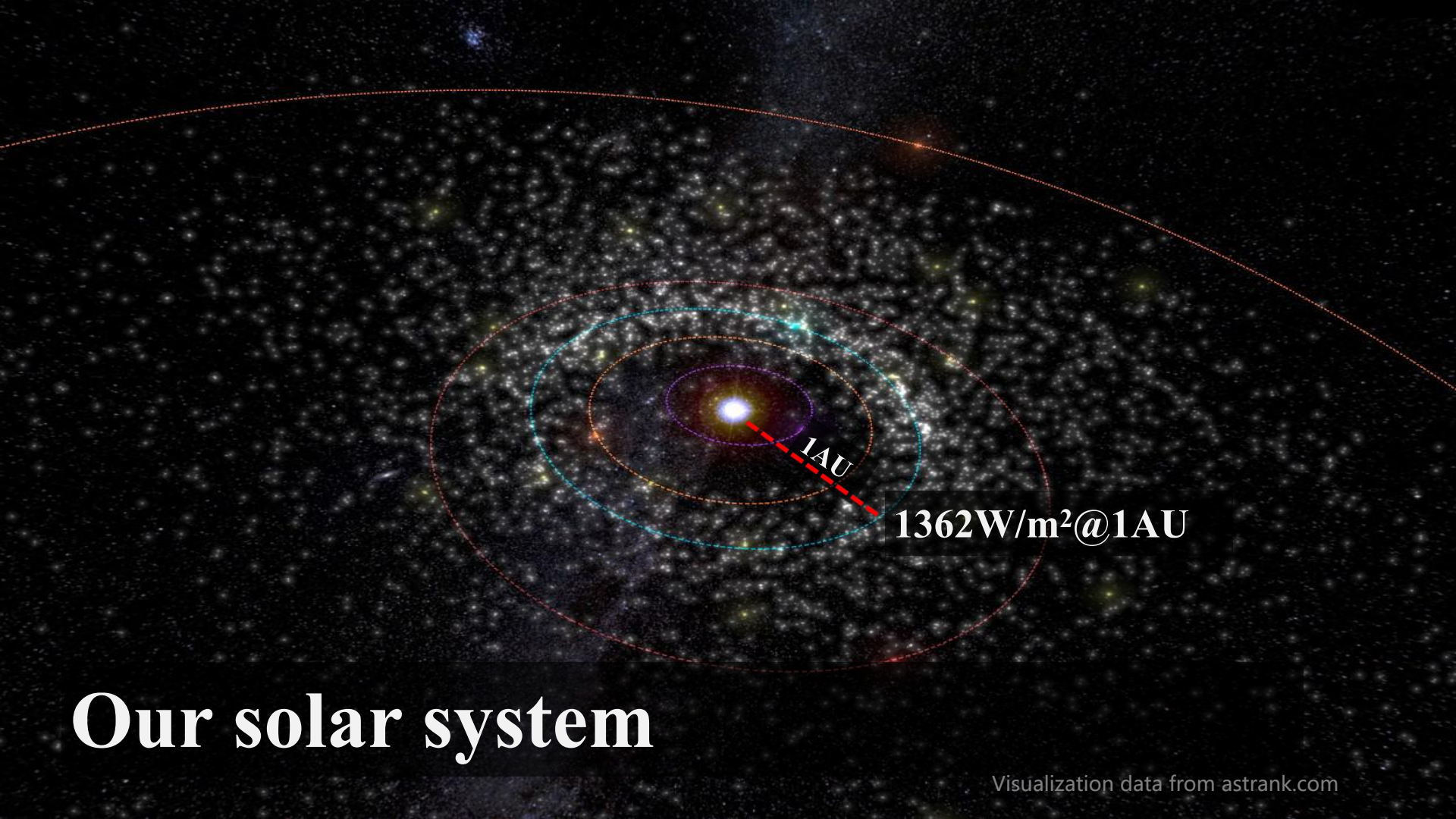
Will take away

回到最初，我们为什么创造它们？

取代人类最危险、繁重的工作

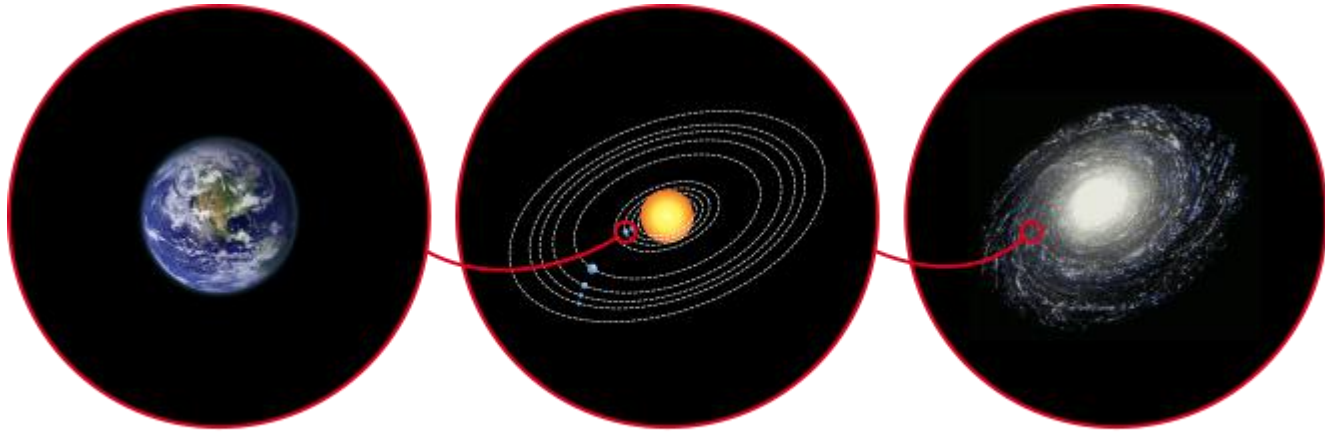
我们为什么创造它们？

物理学的极限



Our solar system

Kardashev type II
Interplanetary
with AI

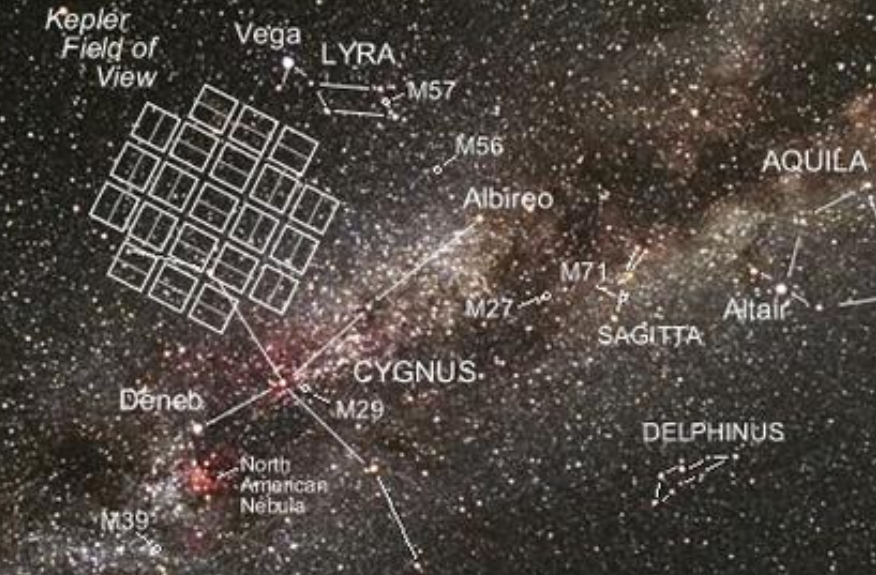
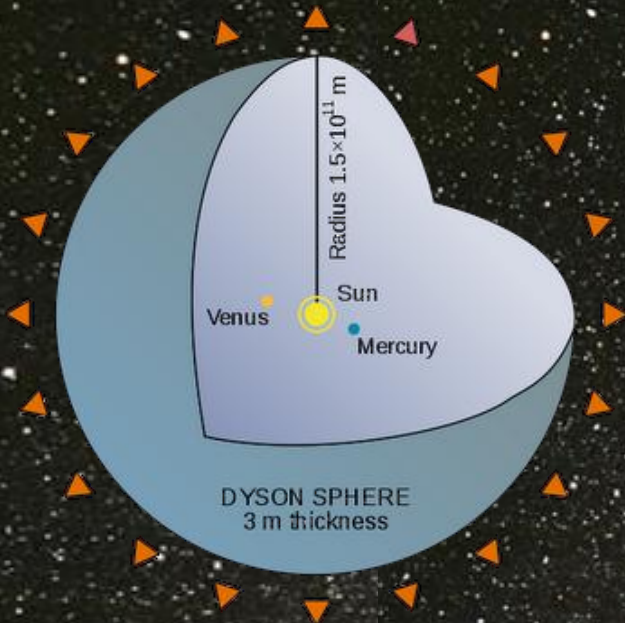


Type I: 10^{16} W

Type II: 10^{26} W

Type III: 10^{36} W

Kardashev Scale

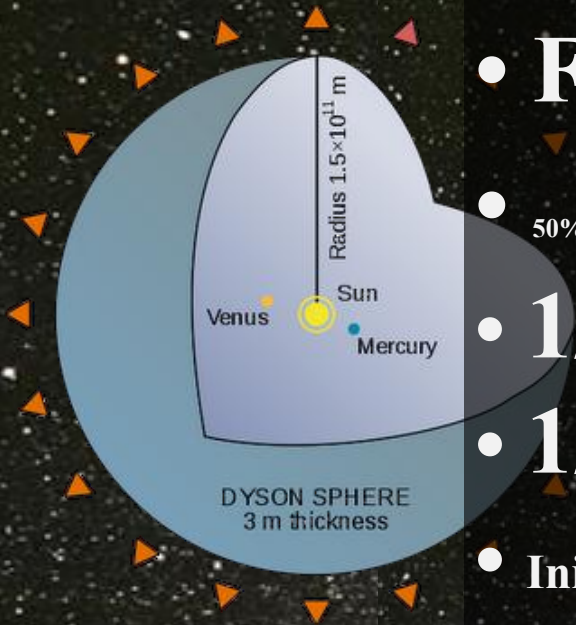


Dyson Sphere

Eternity in six hours: Intergalactic spreading of intelligent life and sharpening the Fermi paradox

Stuart Armstrong*, Anders Sandberg

Future of Humanity Institute, Philosophy Department, Oxford University, Suite 8, Littlegate House 16/17 St. Ebbe's Street, Oxford OX1 1PT, UK



Assumptions:

- **Five years** to process and position extracted material
- **Mercury** 50% material usable of
- **1/10 Efficiency** for moving material off planet
- **1/3 Efficiency** for solar captors
- Initially, **1km²** of solar captors

Dyson Sphere

Sorry Mercury, it's nothing personal...

log(Power)

Watt

24

22

20

18

16

14

12

5

mass (kg)

3.0×10^{23}

2.5×10^{23}

2.0×10^{23}

1.5×10^{23}

1.0×10^{23}

5.0×10^{22}

0

5

10

15

20

25

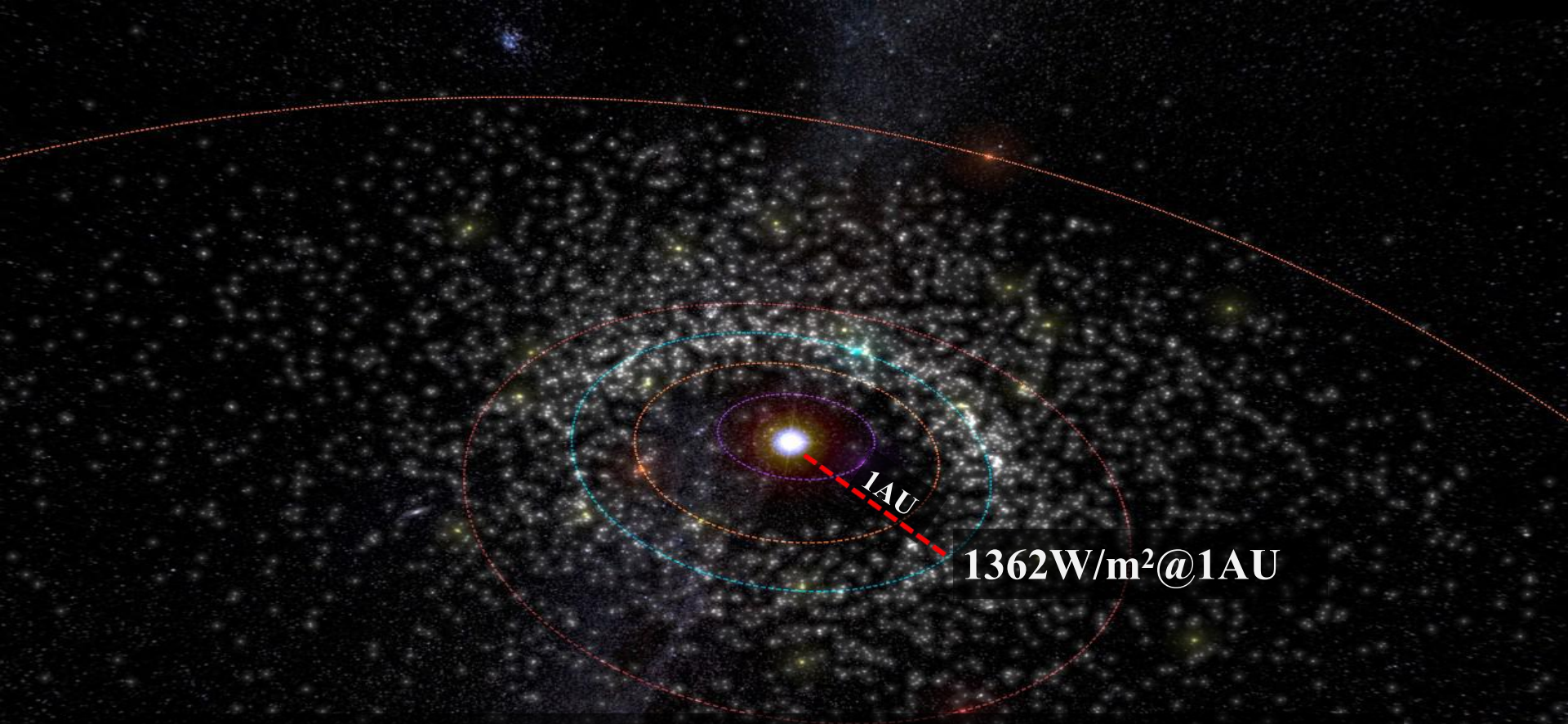
30

time (years)

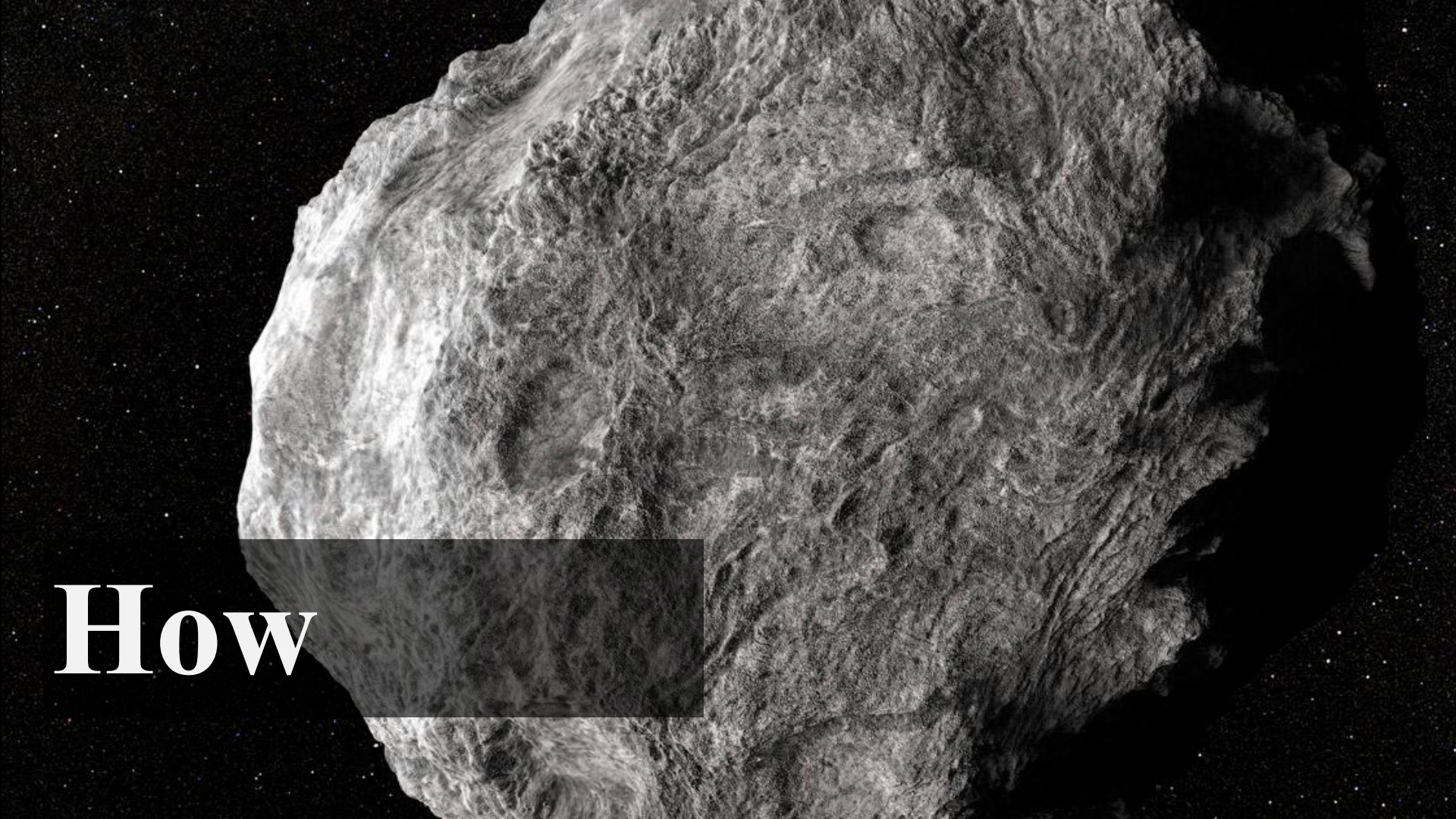
Exponential



Eternity in six hours: Intergalactic spreading of intelligent life and sharpening the Fermi paradox, Stuart Armstrong, Oxford, 2013



Near Earth Asteroids



How



the Method

Exponential Deep Space

What we have in the solar system

- **Materials**

- **M-type** asteroid (~99% Iron, Nickel, etc)

- **Energy**

- **N**ear **E**arth **O**rbit, **1362W/m²** @1AU

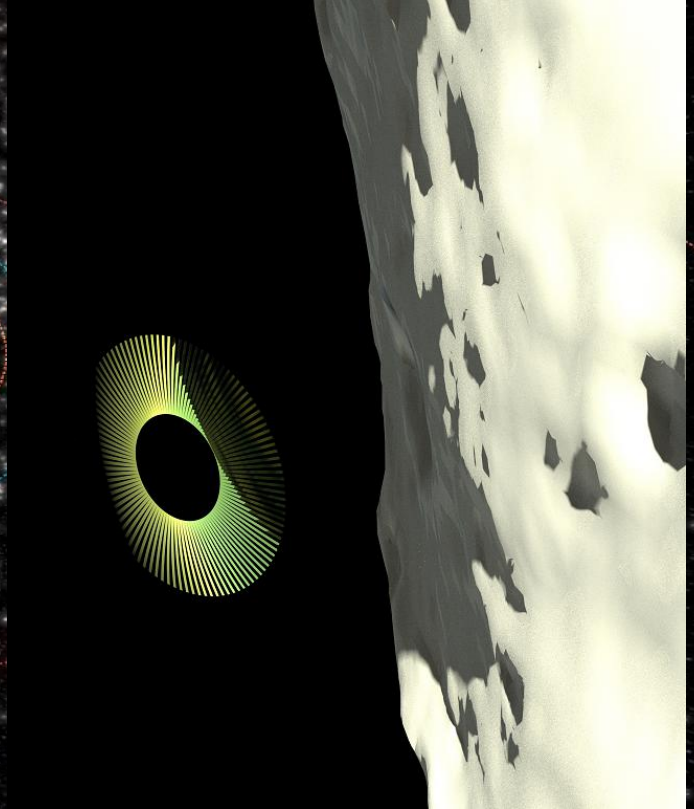
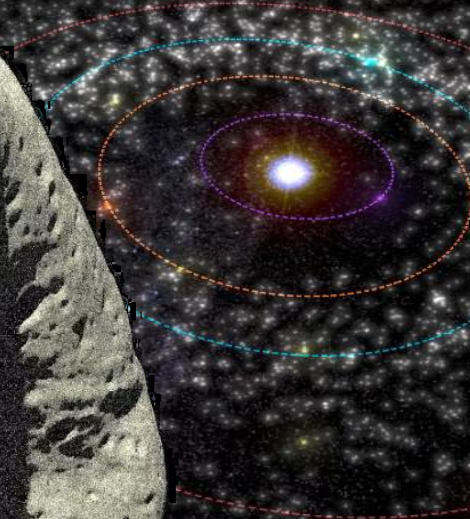
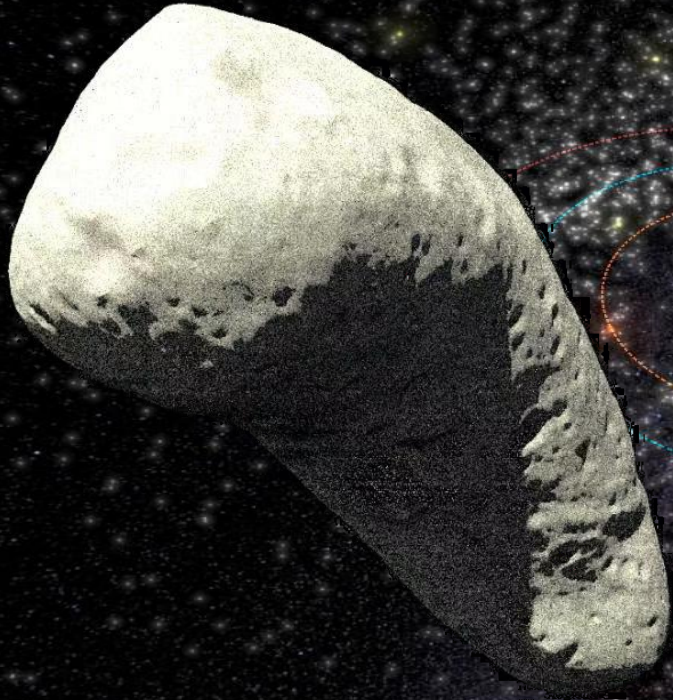
- **Gravity**

- **micro-gravity** **asteroid**

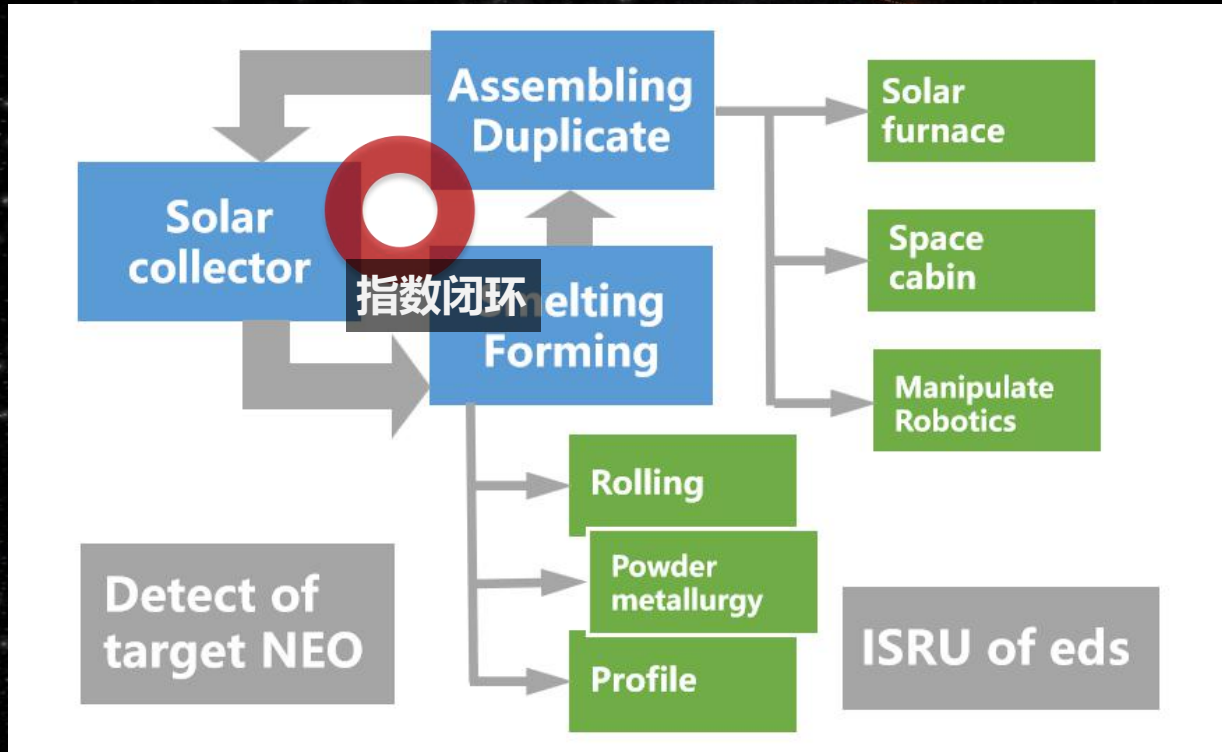
- **Information**

- **the silicon** system, will not die

Exponential Deep Space



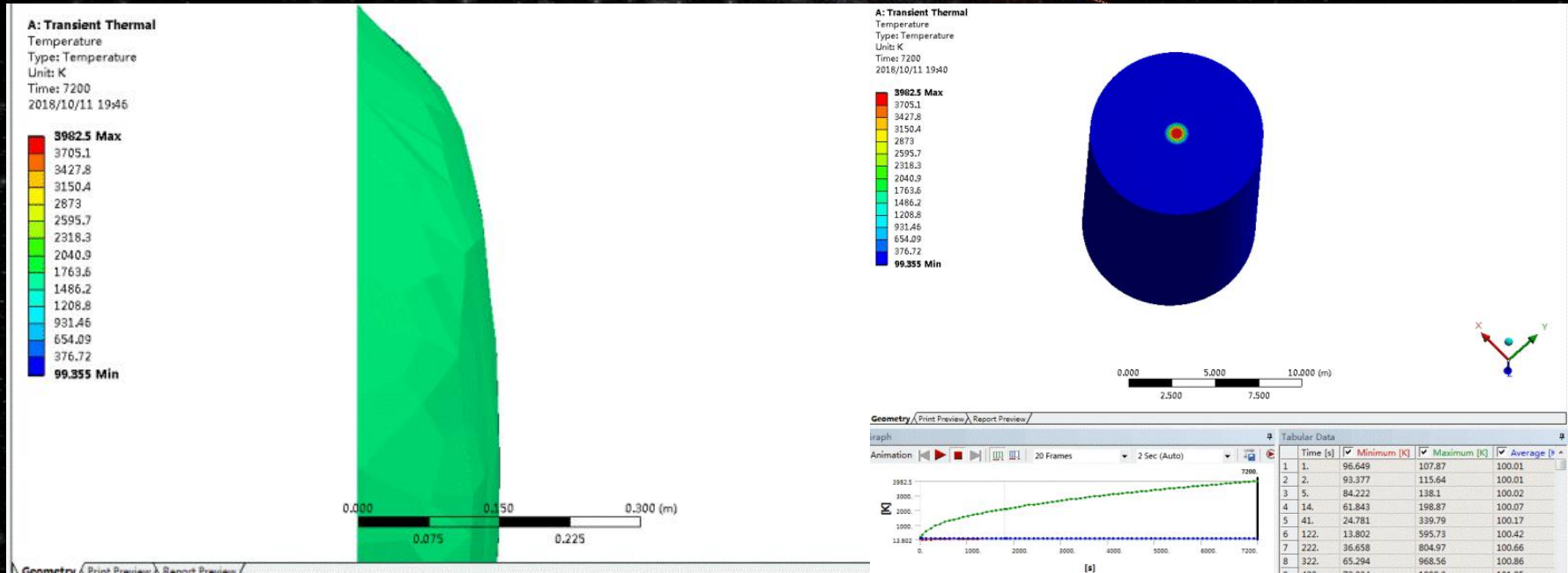
Exponential Deep Space



the init idea

Exponential Deep Space, 2019fall

Exponential Deep Space



Focus Spot

the init idea

Exponential Deep Space

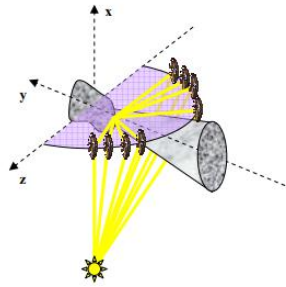


Fig. 6. Strategy to place the mirror in proximity to the asteroid.

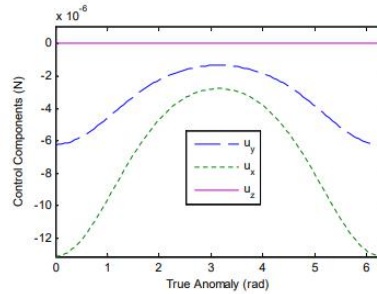


Fig. 7. Control required to follow an AEP using a non-spherical asteroid model.

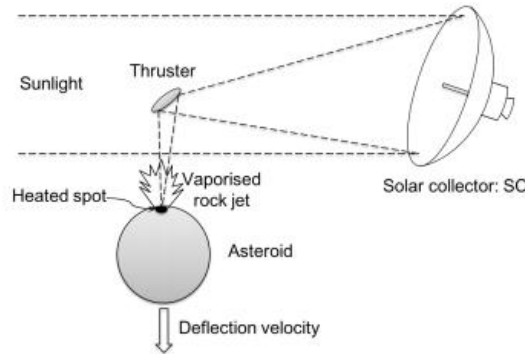
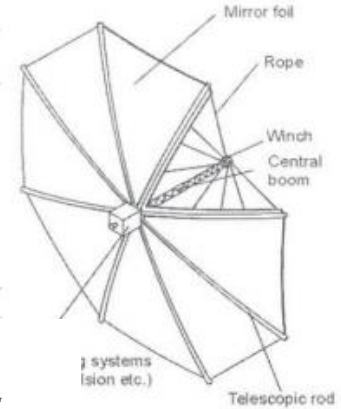


Figure 47 Simplified representation of SC model based on the concept originally proposed by Melnik [38]. Collected Sunlight is focused by the thruster which illuminates the asteroid surface material, and generates an artificial vaporised rock jet.

glc

	Specific mass	Masses for 100 m mirror
Mirror foils (aluminum coated, 90% reflectivity)	10.5 g/m ² PEN 12.4 g/m ² Kapton 18.9 g/m ² Mylar	80 kg (min) 160 kg (max)
Telescopic rods	~ 0.6 kg/m	240 kg (8 rods, 50m each)
Centre boom		50 kg
Ropes	0.04 kg/m	16 kg
Winches	~ 4 kg each	32 kg
Total (collector)		500 kg (max)



concentrator "umbrella." As main coated 90% reflectivity Mylar is

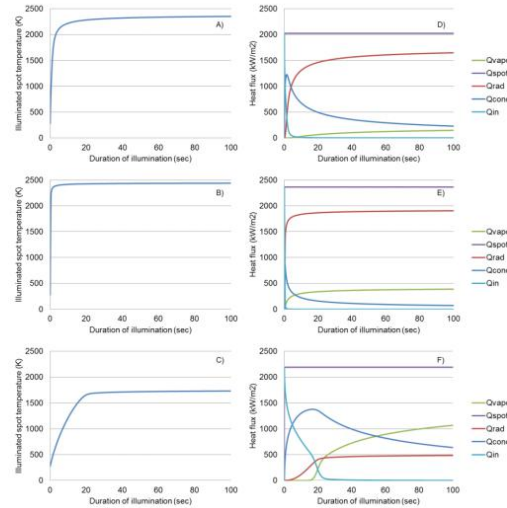


Figure 50 Illuminated spot temperature as a function of duration of illumination. A) S-type, B) C-type, and C) M-type. D)-F) show various kinds of heat flux time variations for S, C, and M-types, respectively. S-type and C-type reach the sublimation temperature of 1800 K in a matter of seconds whereas M-type requires about 12 seconds or so to reach the sublimation temperature of 1336 K. A certain level of the supplied energy is allocated for the vaporisation process of M-type after about 20 seconds of illumination due to its high heat conductivity; however, as the duration of illumination increases, the fraction of supplied energy used for the sublimation process becomes dominant, about 50% after 100 seconds of illumination.

Vasile, Solar Deflection

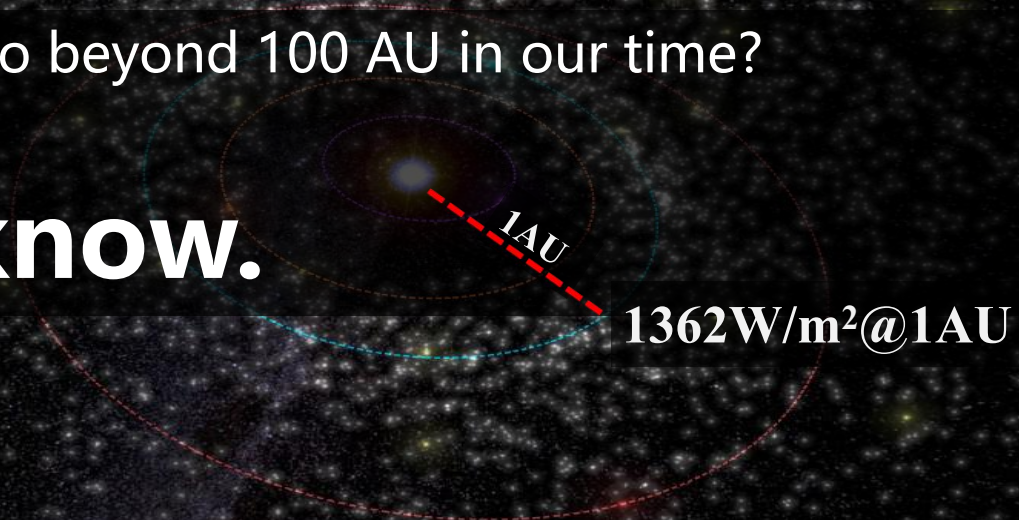
Exponential Deep Space

What we can get

- the Interplanetary Gate
- Interplanetary transfer vehicle
- Exponentially to **1MT/yr**, a **10k** ppl city with **10T** shell
- with 1k solar focus array, 1GW power
 - deflect C-type, maybe L4/5 base?
 - turn the whole **100MT** M-type into space station

Can we human go beyond 100 AU in our time?

I don't know.

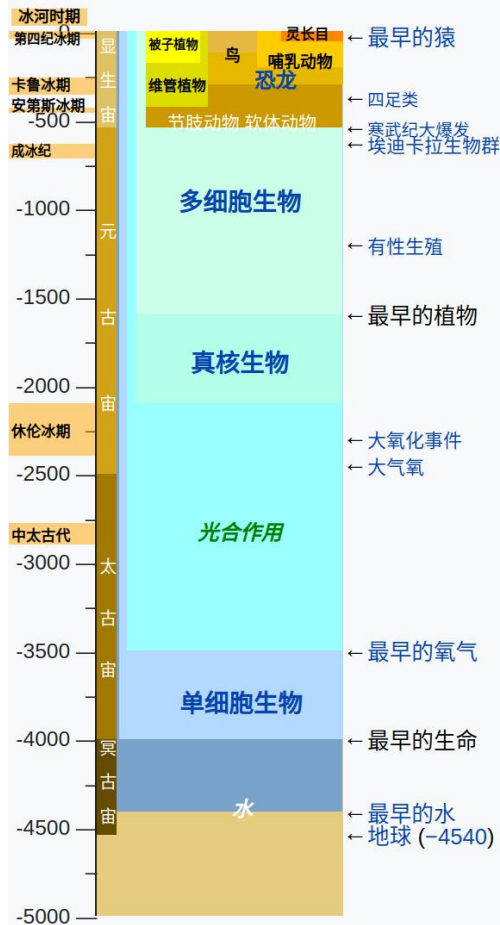


回顾物理学、宇宙的极限

那么生命呢？

生命演化历程

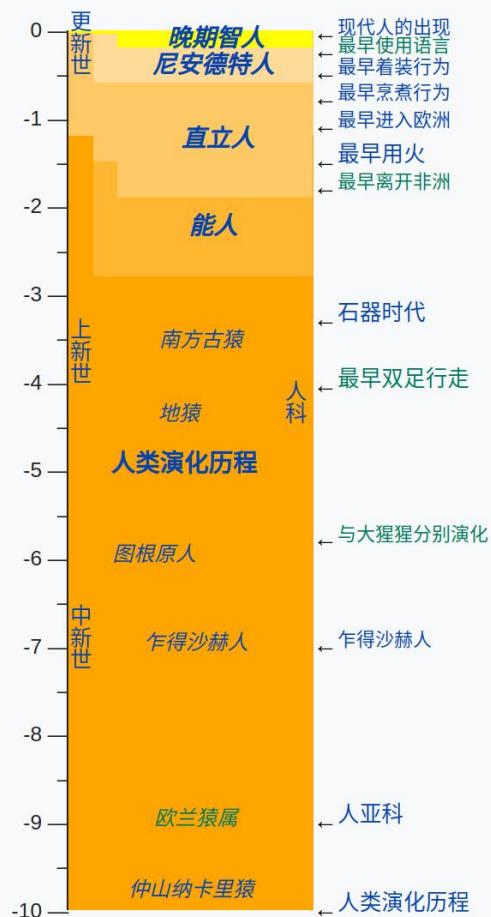
查·论·编



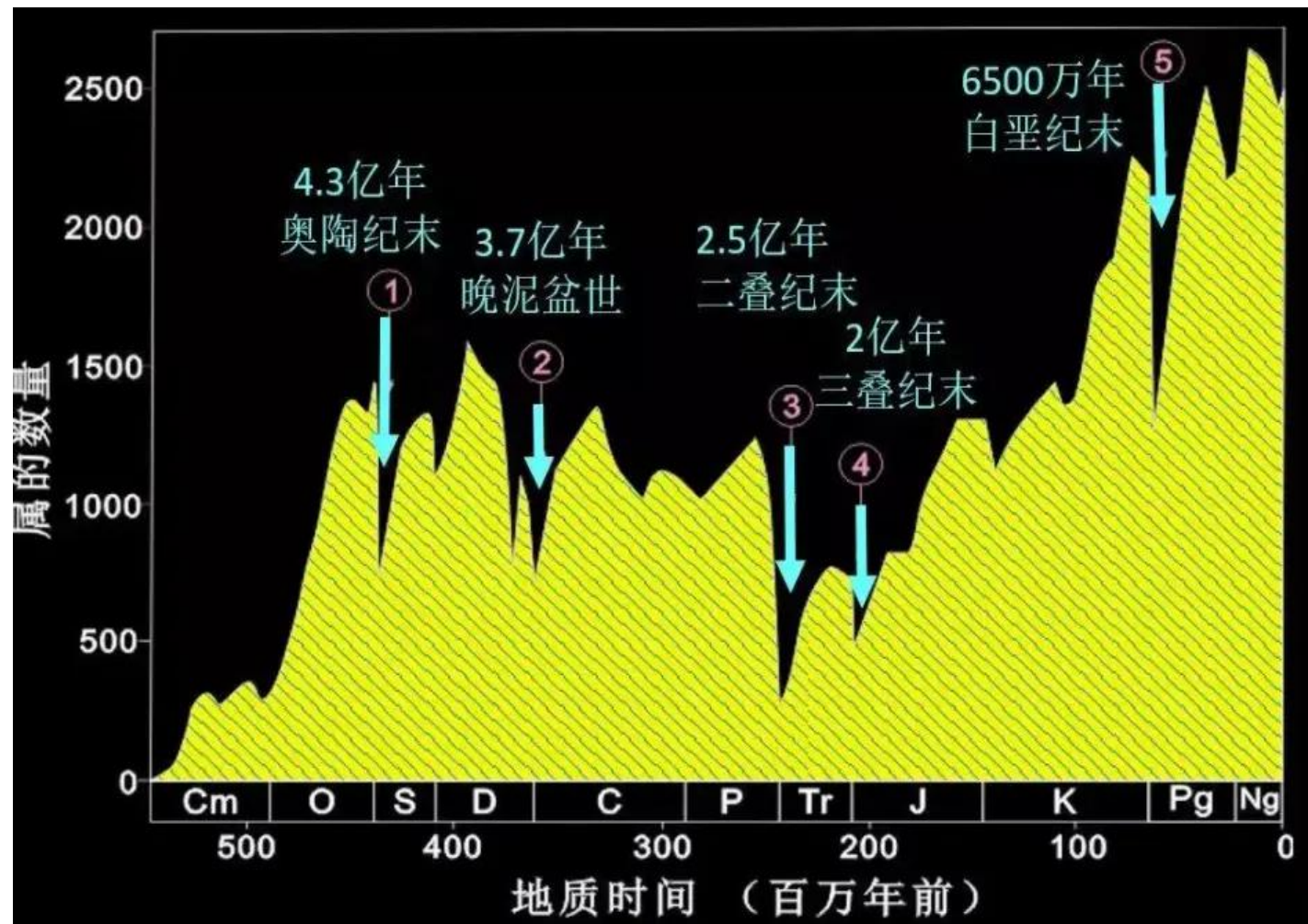
(百万年前)

人类演化历程

查·论·编



时间轴单位：百万年。



五次大灭绝事件 [编辑]

下列是五大生物集群灭绝事件，最早由大卫·劳普和杰克·塞科斯基1982年发布的论文所认定。^{[2][3]}

- 奥陶纪-志留纪灭绝事件**：发生在奥陶纪晚期或奥陶纪与志留纪过渡时期，4.45亿年前至4.43亿年前，约27%的科与57%的属灭种。^[4]从灭种的生物分类的属的数量，被评为五次大灭绝事件的第二位。直接原因是冈瓦纳大陆进入南极地区，影响全球环流变化，导致全球冷化进入安第斯-撒哈拉冰河时期，海面大幅度下降。
- 泥盆纪后期灭绝事件**：3.75亿年前至3.60亿年前，接近泥盆纪-石炭纪过渡时期。这次主要是海洋生物的灭绝，陆地生物受影响不显著。约19%的科、50%的属灭绝。^[4]这次大灭绝事件持续了近2000万年，期间有多次灭绝高峰期。造礁生物消失，竹节石类、腕足动物的3个目、四射珊瑚10多个科灭亡，称凯勒瓦瑟尔事件，也称弗朗斯-法门事件。由于灭绝事件持续时间很长，其根源很难辨识。可能的生物学原因是在此前的泥盆纪陆生植物大量繁育，导致地球大气中氧含量的增加、二氧化碳的大幅减少，地球进入卡鲁冰河时期所致。陆生植物进化出发达的根系深入地表土之下数米，加速了陆地岩石土壤的风化，大量铁等元素释放进入地表水，造成了水系的富营养化大爆发，导致了海底缺氧事件。海洋表层繁盛的有机物的沉降，使得全球碳循环中大气层的二氧化碳大量进入海底沉积层，也加强了地球冷化。泥盆纪也是陆地上生成大煤田的时期，这也加剧了二氧化碳固化入岩石圈。
- 二叠纪-三叠纪灭绝事件**：发生在2.5亿年前的二叠纪-三叠纪过渡时期。这是已知的地质历史上最大规模的物种灭绝事件。许多动物门类整个目或亚目在此次灭绝事件中全部灭亡。曾普遍分布的舌羊齿植物群几乎全部绝灭。早古生代繁盛的三叶虫全部消失。螭类原有40多个属，该世结束时完全消失。菊石有10个科绝灭；腕足类之前有140个属，在该事件后所剩无几。总共约57%的科、83%的属^[4]（53%的海洋生物的科、84%的海洋生物的属、大约96%的海洋生物的种），估计有70%的陆地生物包括昆虫的物种灭绝了。^[5]对于植物的影响较不明确，但新植物类群在此次灭绝后开始占优势。^[6]全世界几乎没有三叠纪早期形成的煤田。这次大灭绝事件的可能成因包括西伯利亚大规模玄武岩喷发造成的附近浅海区可燃冰融化大量释放温室气体甲烷，盘古大陆形成后改变了地球环流与洋流系统等等。
- 三叠纪-侏罗纪灭绝事件**：2.0亿年前的三叠纪-侏罗纪过渡时期。约23%的科与48%的属（20%的海生物科别与55%的海生物属别）共 70-75% 的生物灭绝。^[4]，包括当时大多数非恐龙的主龙类、大多数的兽孔目以及几乎所有大型两栖类，其原因尚无定论。这次大灭绝事件使得恐龙失去了许多陆地上的竞争者，而非恐龙的主龙类与双孔亚纲则继续主宰海洋。离片椎目的大部分物种虽然都灭绝了，但有一支（酷拉龙）一直在澳洲存活到白垩纪后才灭绝。
- 白垩纪-古近纪灭绝事件**（缩写为K-T灭绝或K-T事件），俗称“恐龙大灭绝”：6千6百万年前^[7]，约17%的科、50%的属^[4]灭绝。虽然其灭绝程度在地球的五次大灭绝中只能排到第四，但由于完全毁灭了非鸟恐龙而异常令人所熟知。其成因一般认为是墨西哥尤卡坦半岛的陨石撞击。（参见希克苏鲁伯陨石坑）

分支	显示 ▼
古生物	
古生物学	
查·论·编	

那么生命呢？

我们是我们一切物种故事的集合

我们是我们一切物种故事的集合

进化塑造了我们的一切

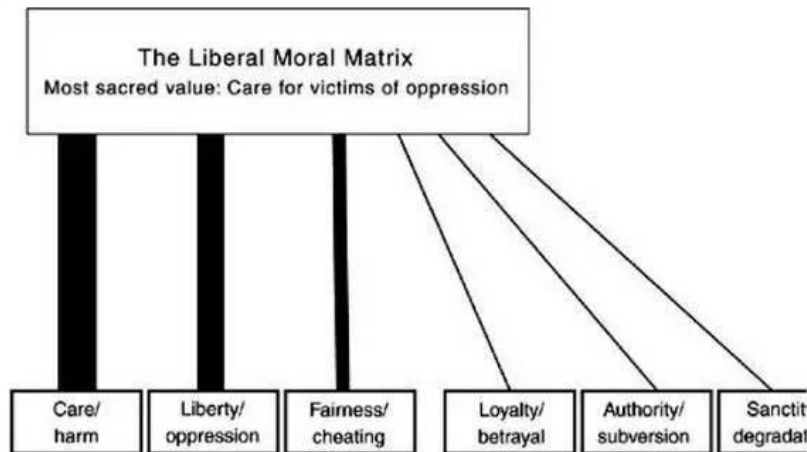


FIGURE 12.2. *The moral matrix of American liberals.*

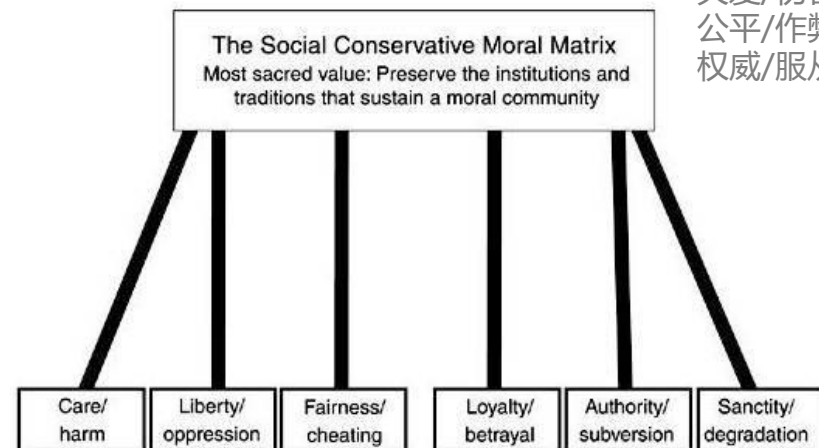


FIGURE 12.4. *The moral matrix of American social conservatives.*

关爱/伤害 自由/压迫
公平/作弊 忠诚/背叛
权威/服从 圣洁/堕落

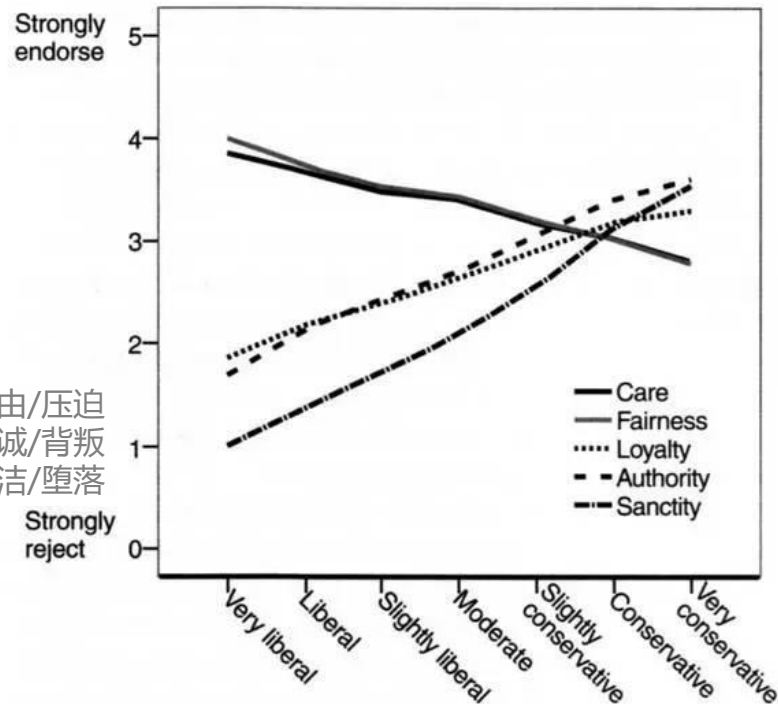
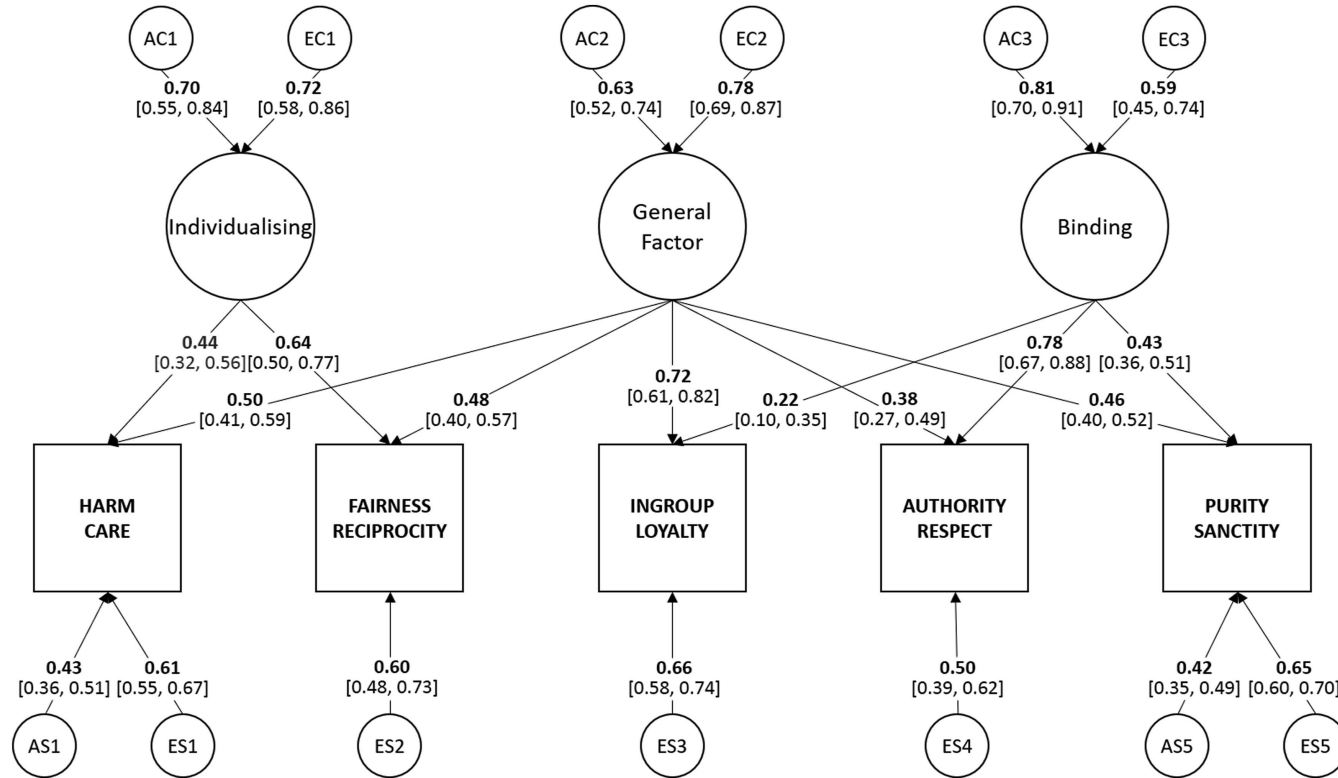


FIGURE 8.2. *Scores on the MFQ, from 132,000 subjects, in 2011. Data from YourMorals.org.*



进化塑造了我们的一切

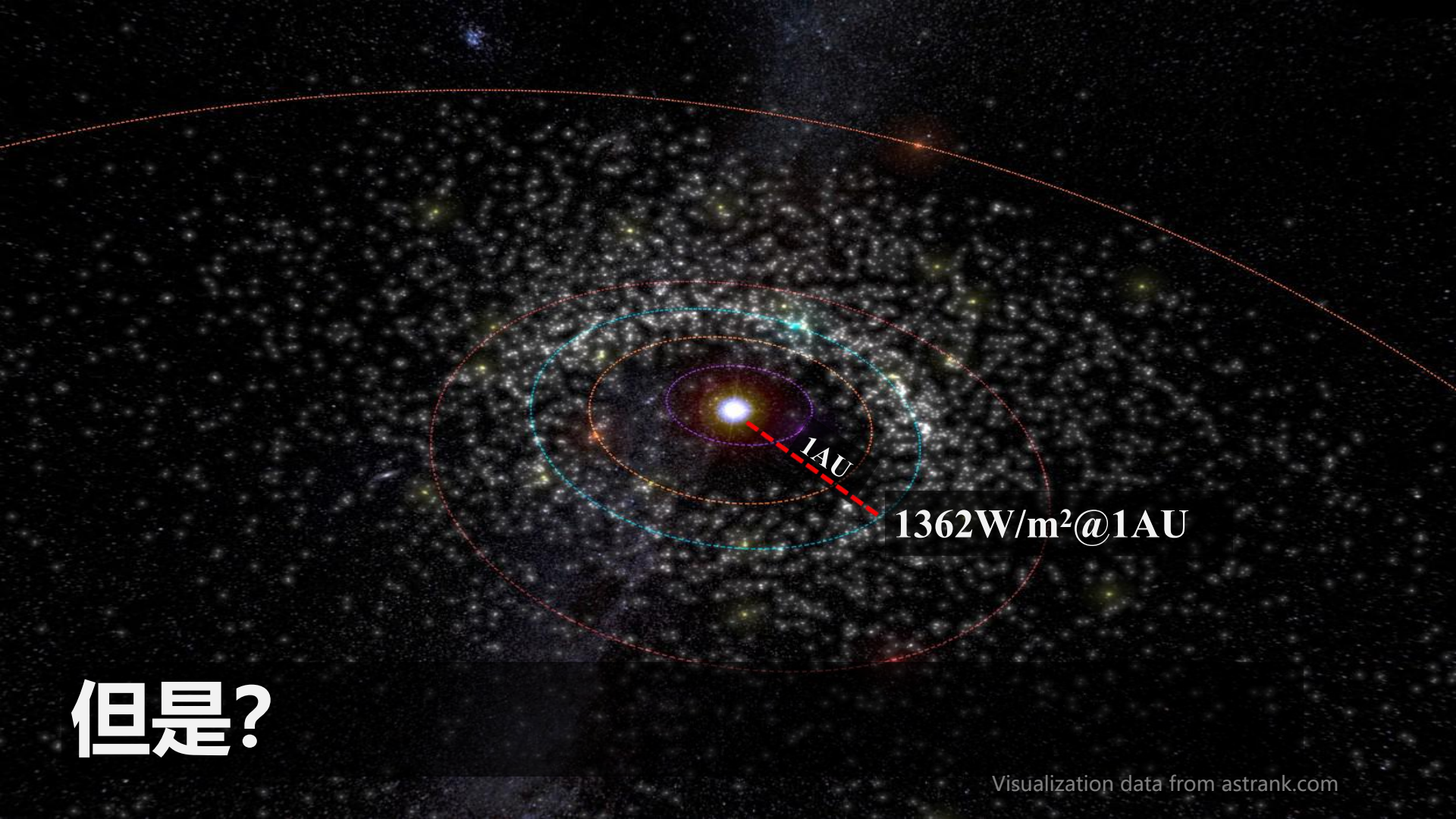
所以，什么是机器的本能呢？

进化塑造了我们的一切

所以，什么是机器的本能呢？

没有活过，没有死过，没有与自然赤裸抗争过

不足以谈生命



但是?

从历史的观点来看，

这种地球上的发展都不能满足前线的必要条件——也就是说，它们还不够远，一个新社会没法自由发展。

想想这个有趣的问题：

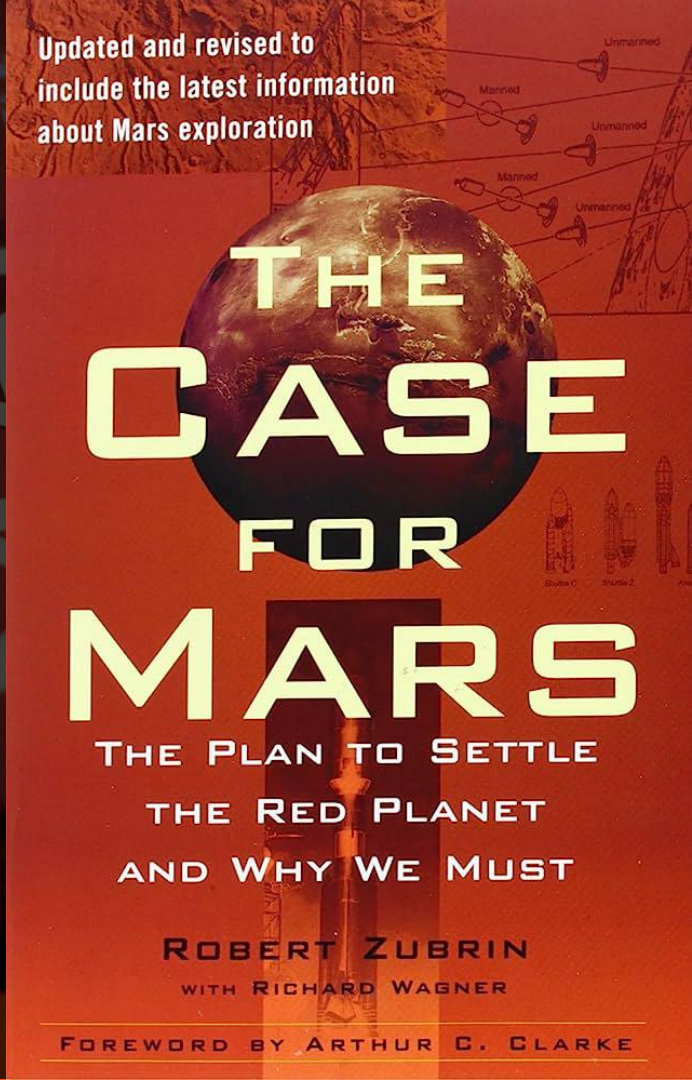
在一个没有前线的世界里，人类的想象力何去何从？

这里没有变化，只有不变；没有差异，只有相似；没有危险，只有安全；没有陌生海洋、大陆的变换莫测，只有能在已知中探求无害的微妙变化。梦想者、诗人和哲学家毕竟只是工具，他们只是说出、串起人们的希望、抱负与恐惧。

宇宙很辽阔。它的资源，如果我们能弄到的话，的确是无限的。在地球上开拓前线的4个世纪中，科技以惊人的速度发展。20世纪我们达成的技术成就，令19世纪任何一个观察者的期望都相形见绌，18世纪的人做梦都想象不出，而在17世纪的人看来，简直就是魔法。

最近的恒星远得不可思议，大约到火星距离的10万倍。不过，火星自己离地球的距离也有美洲离欧洲的10万倍。如果在过去4个世纪中，技术进步如此大幅度地扩展了我们能到达的范围，再有4个自由的世纪，我们就不能再来一次吗？有充足的理由可以相信，我们能做到。

Updated and revised to
include the latest information
about Mars exploration



THE CASE FOR MARS

THE PLAN TO SETTLE
THE RED PLANET
AND WHY WE MUST

ROBERT ZUBRIN
WITH RICHARD WAGNER

FOREWORD BY ARTHUR C. CLARKE

没有证据证明智慧有利于生存，也许正相反，它是通向毁灭的捷径，
因为最顽强的生命都没有智慧。

但已经证明智慧能感受美，所以智慧的目的也许只是作为宇宙之美的
见证者。

必须渺小，才能感受宏大；
必须脆弱，才能敬畏顽强；
必须短命，才能感受永恒；
必须能思考，以感受造物设计的精妙，

又不能全知，以防一切在瞬间全透明。这就是智慧生命了，做这种见
证者，神不行，只能是人。

总有一天，他们会把自己脆弱的躯体装进金属种子，飞过所有荒凉和
繁荣的世界，去感知那些神不能感知的东西，这也许真的是他们存在的
目的。

无垠的太空

无限能源，无限资源，无限空间，
没有氧气，没有水，
没有锈蚀（但是辐射呢

生命需要的是领地，而不只是承认，
它们的领地并不是地球。

另一个危险的失控可能：

参与战争

失控与内卷

机器的本能

那么更多的人类呢？

重估人的价值

AGI时代的人类

是否需要又一次文艺复兴？

回望我们的时代

工业革命 1760~

工作定义我们

消费主义 1955, 1974~

消费定义我们

文艺复兴 (Renaissance) 指的是一个文化运动，
发生在欧洲在14-16世纪间。

它先在意大利半岛，其后传播至全欧洲。
文艺复兴结束中古时期并开始了欧洲的近代时期。

在这时期，人们受人文主义所影响。
他们相信人的价值比宗教更重要。

他们对希腊及古罗马的艺术及学习有兴趣。
他们开始欣赏他们身边的美丽事物。
他们相信道理及问不合理的问题。
他们挑战旧的意见及教会的教导。
很多的重要的科学发现及发明产生。



Moore's Law for Everything

by Sam Altman · March 16, 2021

Moore's Law

UBI

工作观念的来源

My work at OpenAI reminds me every day about the massive socioeconomic change that is coming sooner than most. Software that can think and learn will do more and more of the things people now do. Even more power will shift from labor to capital. If policy doesn't adapt accordingly, most people will end up worse off than they are today.

We need to design a system that embraces this technology and taxes the assets that will make up most of the value in the future. Doing so can make the society of the future much more equitable and enable everyone to participate in its gains.

In the next five years, computer programs that can think and learn will do more and more of the things people now do. In the next decade, assembly-line work and maybe even becoming a companion robot will be possible. Decades after that, they will do almost everything, including driving cars, making scientific discoveries that will expand our concept of "everything."

《金融时报》《泰晤士报》《财富》2020年度商业好书
英国首相战略组、政府内阁办公室前政策顾问作品

【美】丹尼尔·苏斯金德 (Daniel Suskind) 著
张文渊 舒雪 译



工作的意义

尤瓦尔·赫拉利 评赞

“通过工作的棱镜，展示了一部变革性的人类历史”

从史前到未来的人类变革

【美】詹姆斯·苏兹曼 / 著 蒋宗强 / 译



WORK

A HISTORY OF
HOW WE SPEND OUR TIME
JAMES SUZMAN

类诞生到智能化未来，人与工作的关系发生过哪些改变？

《大西洋月刊》《金融时报》《经济学家》推荐

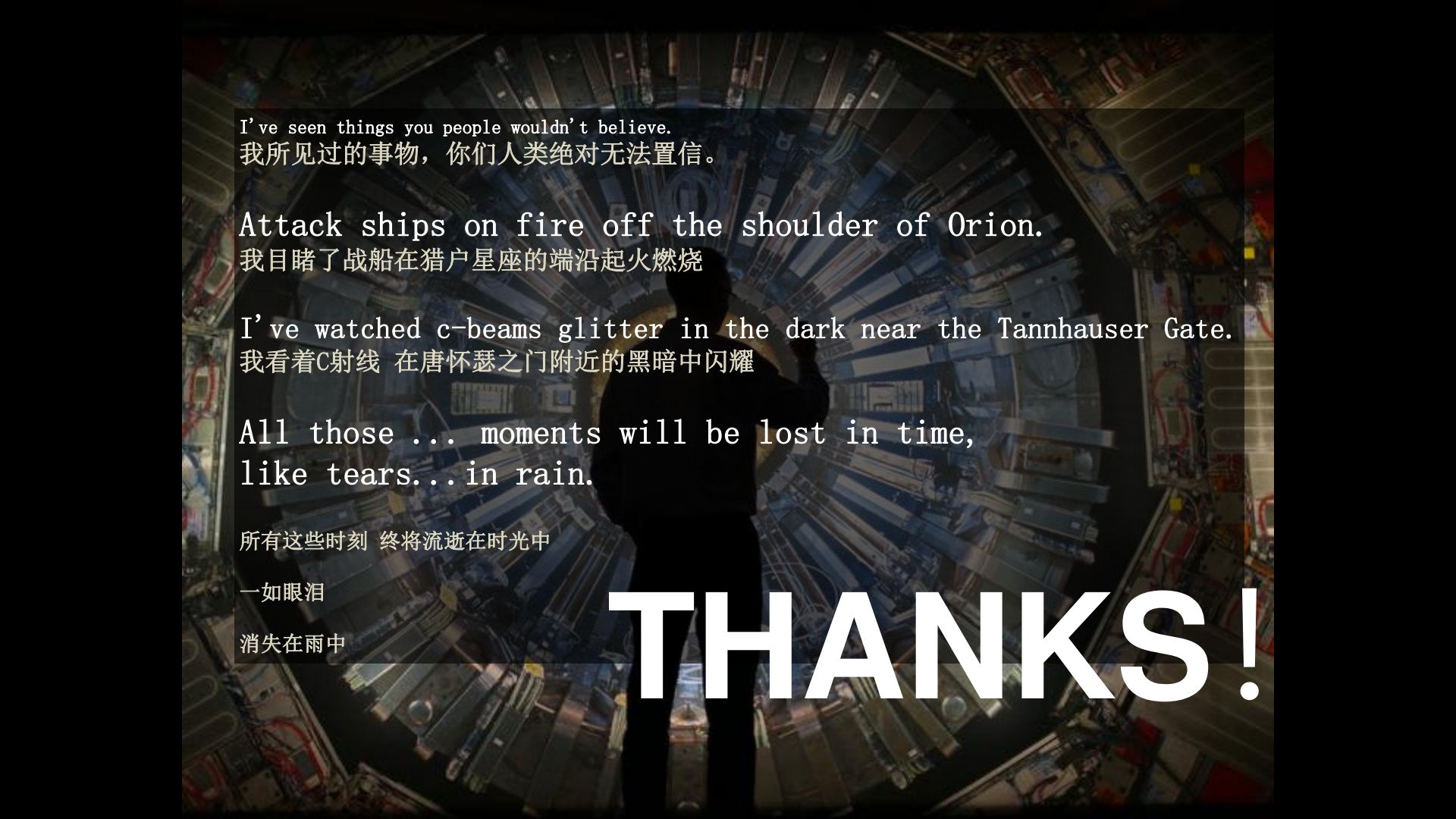
中信出版集团



最后

南岛人，人类如何在数千年里扩散到整个大洋

也许我们将要期待人类与机器共同创造的时代



I've seen things you people wouldn't believe.
我所见过的事物，你们人类绝对无法置信。

Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
我目睹了战船在猎户星座的端沿起火燃烧

I've watched c-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate.
我看着C射线 在唐怀瑟之门附近的黑暗中闪耀

All those ... moments will be lost in time,
like tears...in rain.

所有这些时刻 终将流逝在时光中

一如眼泪

消失在雨中

THANKS!